

Практическая работа №1

Решение задачи линейного программирования симплекс-методом

Ф.И.О.: Лютый Никита Артемович

Поток: 1.1

Вариант: 17

1 Исходная задача

Требуется максимизировать целевую функцию

$$Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \max$$

при ограничениях

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 \leq 8, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6, \\ 2x_1 + x_3 \geq 2, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

Так как симплекс-метод в используемом конспекте записан для задачи минимизации, введём функцию

$$W = -Z = -x_1 - 3x_2 - 2x_3 - x_4 \rightarrow \min.$$

2 Приведение к каноническому виду

Для первого ограничения введём добавочную переменную $x_5 \geq 0$:

$$x_1 + x_2 + 2x_4 + x_5 = 8.$$

Для третьего ограничения, имеющего знак $\geq$, введём переменную $x_6 \geq 0$, которая вычитается:

$$2x_1 + x_3 - x_6 = 2.$$

Таким образом, каноническая задача имеет вид

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 + x_5 = 8, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 6, \\ 2x_1 + x_3 - x_6 = 2, \\ x_1, \dots, x_6 \geq 0, \end{cases}$$

$$W = -x_1 - 3x_2 - 2x_3 - x_4 \rightarrow \min.$$

3 Построение вспомогательной задачи

В полученной системе нет очевидного единичного базиса сразу для всех трёх строк, поэтому введём искусственные переменные $x_7, x_8, x_9 \geq 0$:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_4 + x_5 + x_7 = 8, \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_8 = 6, \\ 2x_1 + x_3 - x_6 + x_9 = 2. \end{cases}$$

Начальный базис:

$$x_7 = 8, \quad x_8 = 6, \quad x_9 = 2.$$

Вспомогательная целевая функция:

$$W^a = x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min.$$

Выразим искусственные переменные:

$$x_7 = 8 - x_1 - x_2 - 2x_4 - x_5,$$

$$x_8 = 6 - x_2 - x_3 - x_4,$$

$$x_9 = 2 - 2x_1 - x_3 + x_6.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} W^a &= 8 - x_1 - x_2 - 2x_4 - x_5 \\ &\quad + 6 - x_2 - x_3 - x_4 \\ &\quad + 2 - 2x_1 - x_3 + x_6 \\ &= 16 - 3x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 3x_4 - x_5 + x_6. \end{aligned}$$

4 Решение вспомогательной задачи

Начальная симплекс-таблица

Базис	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_7	1	1	0	2	1	0	8
x_8	0	1	1	1	0	0	6
x_9	2	0	1	0	0	-1	2
c_j	-3	-2	-2	-3	-1	1	-16

Наиболее отрицательные коэффициенты равны -3 у x_1 и x_4 . Выберем столбец x_1 .

Для положительных элементов этого столбца вычислим отношения:

$$\frac{8}{1} = 8, \quad \frac{2}{2} = 1.$$

Минимальное отношение равно 1, поэтому из базиса выходит x_9 . Разрешающий элемент равен

$$\boxed{2}.$$

После пересчёта получаем:

Базис	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_7	1	$-\frac{1}{2}$	2	1	$\frac{1}{2}$	7
x_8	1	1	1	0	0	6
x_1	0	$\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	1
c_j	-2	$-\frac{1}{2}$	-3	-1	$-\frac{1}{2}$	-13

Второй шаг

Наиболее отрицательный коэффициент:

$$c_4 = -3.$$

Следовательно, в базис входит x_4 .

Отношения:

$$\frac{7}{2} = \frac{7}{2}, \quad \frac{6}{1} = 6.$$

Минимальное отношение равно $\frac{7}{2}$, поэтому из базиса выходит x_7 . Разрешающий элемент:

$$\boxed{2}.$$

Получаем таблицу:

Базис	x_2	x_3	x_5	x_6	b
x_4	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{7}{2}$
x_8	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{5}{2}$
x_1	0	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
c_j	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{5}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{5}{2}$

Третий шаг

Наиболее отрицательный коэффициент:

$$c_3 = -\frac{5}{4}.$$

Поэтому в базис входит x_3 .

Для положительных элементов столбца x_3 :

$$\frac{\frac{5}{2}}{\frac{5}{4}} = 2, \quad \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2.$$

Имеется равенство отношений. Выберем строку x_8 , поскольку это позволяет вывести из базиса искусственную переменную x_8 . Разрешающий элемент:

$$\boxed{\frac{5}{4}}.$$

После пересчёта:

Базис	x_2	x_5	x_6	b
x_4	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	4
x_3	$\frac{2}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	2
x_1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$	0
c_j	0	0	0	0

Получено

$$W_{\min}^a = 0.$$

Следовательно, искусственные переменные могут быть равны нулю, а исходная задача имеет допустимые решения.

При $x_2 = x_5 = x_6 = 0$ получаем допустимую точку

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 2, 4).$$

5 Переход к основной задаче

После решения вспомогательной задачи базисными являются

$$x_4, \quad x_3, \quad x_1,$$

а свободными

$$x_2, \quad x_5, \quad x_6.$$

Из последней таблицы:

$$x_4 + \frac{3}{5}x_2 + \frac{2}{5}x_5 + \frac{1}{5}x_6 = 4,$$

$$x_3 + \frac{2}{5}x_2 - \frac{2}{5}x_5 - \frac{1}{5}x_6 = 2,$$

$$x_1 - \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_5 - \frac{2}{5}x_6 = 0.$$

Отсюда

$$x_4 = 4 - \frac{3}{5}x_2 - \frac{2}{5}x_5 - \frac{1}{5}x_6,$$

$$x_3 = 2 - \frac{2}{5}x_2 + \frac{2}{5}x_5 + \frac{1}{5}x_6,$$

$$x_1 = \frac{1}{5}x_2 - \frac{1}{5}x_5 + \frac{2}{5}x_6.$$

Подставим эти выражения в исходную целевую функцию минимизации:

$$W = -x_1 - 3x_2 - 2x_3 - x_4.$$

После упрощения:

$$W = -8 - \frac{9}{5}x_2 - \frac{1}{5}x_5 - \frac{3}{5}x_6 \rightarrow \min.$$

6 Решение основной задачи

Начальная таблица основной задачи

Базис	x_2	x_5	x_6	b
x_4	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	4
x_3	$\frac{2}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{1}{5}$	2
x_1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$	0
c_j	$-\frac{9}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{3}{5}$	8

Наиболее отрицательный коэффициент:

$$-\frac{9}{5},$$

поэтому в базис входит x_2 .

Отношения:

$$\frac{4}{3/5} = \frac{20}{3}, \quad \frac{2}{2/5} = 5.$$

Минимальное отношение равно 5, поэтому из базиса выходит x_3 . Разрешающий элемент:

$$\boxed{\frac{2}{5}}.$$

После пересчёта:

Базис	x_3	x_5	x_6	b
x_4	$-\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	1
x_2	$\frac{2}{5}$	-1	$-\frac{1}{2}$	5
x_1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
c_j	$\frac{9}{2}$	-2	$-\frac{3}{2}$	17

Второй шаг основной задачи

Наиболее отрицательный коэффициент равен

$$-2,$$

поэтому в базис входит x_5 .

В столбце x_5 положительный элемент имеется только в строке x_4 :

$$\frac{1}{1} = 1.$$

Следовательно, из базиса выходит x_4 .

После пересчёта:

Базис	x_3	x_4	x_6	b
x_5	$-\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	1
x_2	1	1	0	6
x_1	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1
c_j	$\frac{3}{2}$	2	$-\frac{1}{2}$	19

Третий шаг основной задачи

Остаётся один отрицательный коэффициент:

$$c_6 = -\frac{1}{2}.$$

Следовательно, в базис входит x_6 .

Для первой строки:

$$\frac{1}{1/2} = 2.$$

Поэтому из базиса выходит x_5 .

После последнего пересчёта получаем:

Базис	x_3	x_4	x_5	b
x_6	-3	2	2	2
x_2	1	1	0	6
x_1	-1	1	1	2
c_j	0	3	1	20

Все коэффициенты нижней строки неотрицательны, поэтому достигнут оптимум. Свободные переменные можно положить равными нулю:

$$x_3 = x_4 = x_5 = 0.$$

Тогда из таблицы:

$$x_6 = 2, \quad x_2 = 6, \quad x_1 = 2.$$

Следовательно, одно из оптимальных решений исходной задачи:

$$x^* = (x_1, x_2, x_3, x_4) = (2, 6, 0, 0).$$

Так как решалась задача для $W = -Z$,

$$W^* = -20, \quad Z_{\max} = 20.$$

7 Проверка решения

Подставим точку $(2, 6, 0, 0)$ в ограничения:

$$2 + 6 + 2 \cdot 0 = 8 \leq 8,$$

$$6 + 0 + 0 = 6,$$

$$2 \cdot 2 + 0 = 4 \geq 2.$$

Все ограничения выполняются.

Целевая функция:

$$Z = 2 + 3 \cdot 6 + 2 \cdot 0 + 0 = 20.$$

8 Проверка в Excel Solver

В Excel в качестве изменяемых ячеек задаются x_1, x_2, x_3, x_4 . Целевая ячейка содержит формулу

$$Z = x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4$$

и устанавливается режим **максимизации**.

Ограничения Solver:

$$x_1 + x_2 + 2x_4 \leq 8,$$

$$x_2 + x_3 + x_4 = 6,$$

$$2x_1 + x_3 \geq 2,$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

Метод решения: **Simplex LP**.

Solver должен получить

$$Z_{\max} = 20.$$

SolveSheet found a solution. All constraints and optimality conditions are satisfied.

Objective	G2	
Original	0	
Final	20	
Solve Time	10 ms	
Variable	Original	Final
B2	0	2
C2	0	6
D2	0	0
E2	0	0

Keep Solution

Restore Original Values

Answer Report

Sensitivity Report

Limits Report

Parameter Sweep

Back to Model

Рис. 1: Проверка решения в SolveSheet

В результате решения задачи в Google Sheets с использованием надстройки SolveSheet методом Simplex LP получено:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 6, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 0,$$

$$Z_{\max} = 20.$$

Полученный результат полностью совпадает с решением, найденным вручную симплекс-методом.

9 Ответ

$$Z_{\max} = 20.$$

Решение:

$$x^* = (2, 6, 0, 0).$$

10 Рефлексивный вывод

В ходе работы исходная задача линейного программирования была приведена к каноническому виду, после чего была построена и решена вспомогательная задача. Затем был выполнен переход к исходной целевой функции и найден оптимум симплекс-методом. Основная сложность заключалась в правильном выборе разрешающего столбца и строки и в пересчёте симплекс-таблиц. Результат был проверен с помощью SolveSheet. Максимальное значение целевой функции равно $Z = 20$.